امتحانات
آموزش پرورش
منطقه ۱ تهران

بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره آموزش و پرورش منطقه یک تهران
نام واحدآموزشی: هنرستان امام حسن مجتبی(ع)

محل مهر
یاامضاءمدیر

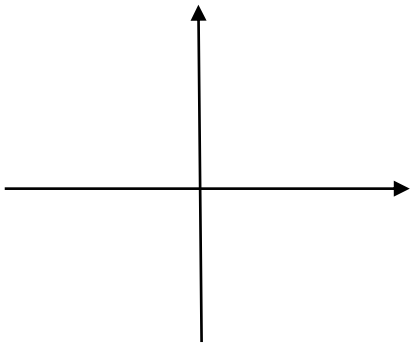
ش صندلی(ش داوطلب):	رشته:گرافیک ومعماری		تاریخ امتحان :
نام ونام خانوادگی:	پایه:یازدهم درس:ریاضی		ساعت امتحان: وقت امتحان:
دبیران :حسین زاده			تعداد سوالات : ۱۲ تعداد صفحات :۳

نمره به عدد (تئوری) :	به حروف(تئوری) :	جمع کل به عدد:	امضاءو تاریخ:

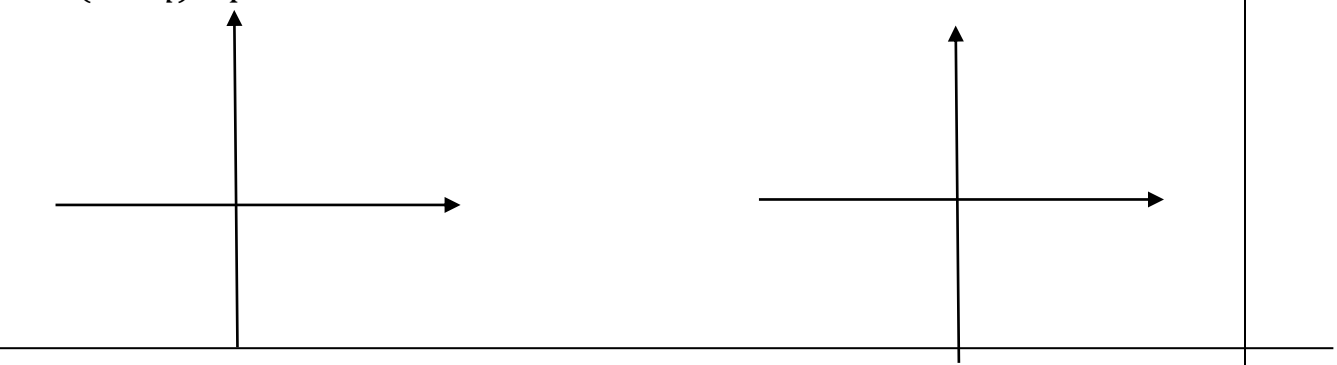
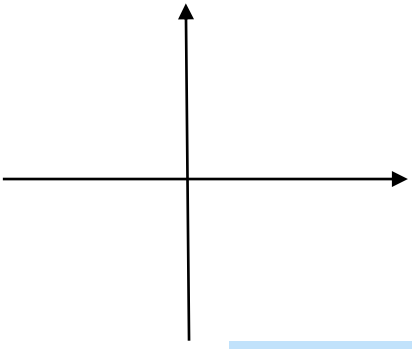
ردیف		بارم
۱	کدام یک ازگزینه های زیر دوکمیت مرتبط هستند؟ اگردوکمیت مرتبط هستندهریک رانام گذاری کنیدورابطه بین این دو کمیت بنویسید. الف) شعاع یک دایره ومساحت آن ب)محیط مثلث متساوی الاضلاع وطول یک ضلع آن	۱
۲	یک مغازه ی شیرینی فروشی ماهانه ۴ میلیون تومان بابت اجاره ی مغازه آب برق ودستمزد کارگران به طور ثابت پرداخت می کندتولیدهر کیلوگرم شیرینی۲۰۰۰ تومان هزینه ی مواداولیه داردظرفیت تولید شیرینی دراین مغازه حداکثر ۳۰۰۰کیلوگرم درماه است قیمت هرکیلوشیرینی دربازار۱۰۰۰۰تومان است وتمام تولیدمغازه به فروش می رسداگر Xمیزان تولید شیرینی باشد: الف) درآمداین مغازه تابعی ازمیزان تولید آن است این تابع رابدست آوریدودامنه وقانون آن رابنویسید. ب)هزینه ماهانه مغازه تابعی ازتولید است این تابع رابدست آورید. ج) سودمغازه تابعی ازتولید است این تابع رامشخص کنید.	۲
۳	جدول راکامل کنید [-۱،۲]	۲

نمایش روی محور	نمایش بابازه	نمایش بانمادمجموعه

دانلود از اپلیکیشن پادرس

۴	نامعادله ی روبروراحل کنید وجواب رابابازه نمایش دهید ۴X-۶≥۴	۱/۵
۵	تابع Fبادامنه ی Rوقانون مفروض داده شده مقادیرخواسته شده رابیابید. $F(X)=X^{۲}-۴$ F(2) $F(\frac{۱}{۲})$ $F(\sqrt{۲})$	۱/۵
۶	نمودارتابع به صورت زیراست: الف)با توجه به شکل دامنه gرابیابید. ب) g(۲) و g(-۲) و g(۰) ورا بدست آورید. ج)آیا g(۵)معنایی دارد ؟ چرا ؟ 	۱/۵
۷	تابع $h(x)=3x^{۲}+a$ را با دامنه ی [۲و ۰] درنظر بگیرید : الف) مقدار a راطوری بیابید که h(۱)=-۲ ب) h(-۲) رابیابید. ج) آیا h(-۴) معنایی دارد ؟ چرا؟	۱/۵
۸	الف) تابع راتعریف کنید. ب)تابع ثابت چه تابعی است ؟	۱/۵

دانلود از اپلیکیشن پادرس

۹	تابع خطی زیر رابادامنه ی [۲ و۲-] درنظر بگیرید: Y=2x-1 الف)مقدار تابع رادرنقاط ۲ و۲- بدست آورید. نمودار تابع را رسم کنید.	۱/۵
۱۰	مریم دریک فروشگاه کار می کند او بطور ثابت ۲۰۰۰۰۰۰تومان به عنوان حقوق ثابت دریافت می کند به ازای هر بسته که فروش داشته باشد ۴۰۰۰۰ تومان به حقوقش اضافه می شود: الف)قانونی برای حقوق مریم به عنوان تابعی ازفروش بسته ها بنویسید ب)اگر مریم بخواهد ۴۰۰۰۰۰۰ تومان حقوق بگیرد در ماه بایدچند بسته به فروش برساند	۲
۱۱	نمودارتابع سهمی زیر را رسم کنید. $Y=(x-۲)^{۲}-۱$	۱/۵
۱۲	نمودارهای زیرمربوط به تابع درجه دوم می باشد علامت k ومقدارهای pو qرا تعیین کنید. $Y=k\,(x-q)^{۲}+p$ 	۱۱/۵
۱۳	اگرنمودارتابع f به شکل زیر باشد کدام گزینه جواب های معادله ی f(x)=0 است :  الف)۱-و۱و۲ ب)۲-و۲و۳ ج)۳و۰/۵و۱- د)معادله جواب ندارد	۱

دانلود از اپلیکیشن پادرس

دانلود از اپلیکیشن پادرس

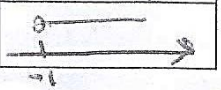
امتحانات
آموزش پرورش
منطقه ۱ تهران

بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره آموزش و پرورش منطقه یك تهران
نام واحد آموزشی: هنرستان امام حسن مجتبی(ع)

محل مهر یا امضاء مدیر
کلید

ش صندلی(ش داوطلب):	رشته: گرافیک و معماری	تاریخ امتحان: ۹۵/۱/۹	
نام و نام خانوادگی:	پایه: یازدهم	ساعت امتحان: صبح/عصر	
دبیران: حسین زاده	کلید درس: رافعی	وقت امتحان: ۹۰ دقیقه	

ردیف		بارم
۱	کدام یک ازگزینه های زیر دوکمیت مرتبط هستند؟ اگردوکمیت مرتبط هستندهریک رانام گذاری کنیدورابطه بین این دو کمیت بنویسید. الف) شعاع یک دایره ومساحت آن $S=\pi R^2$ (۰/۵) جمله (۰/۲۵) ب)محیط مثلث متساوی الاضلاع وطول یک ضلع آن $P=3a$ (۰/۵) جمله (۰/۲۵)	۱
۲	یک مغازه ی شیرینی فروشی ماهانه ۴ میلیون تومان بابت اجاره ی مغازه آب برق ودستمزد کارگران به طور ثابت پرداخت می کندتولیدهر کیلوگرم شیرینی ۲۰۰۰ تومان هزینه ی مواداولیه داردظرفیت تولید شیرینی دراین مغازه حداکثر ۳۰۰۰کیلوگرم درماه است قیمت هرکیلوشیرینی دربازار ۱۰۰۰۰تومان است وتمام تولیدمغازه به فروش می رسداگر Xمیزان تولید شیرینی باشد: الف) درآمداین مغازه تابعی ازمیزان تولید آن است این تابع رابدست آوریدودامنه وقانون آن رابنویسید. $y=10000x \quad x\in[0,3000]$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) ب)هزینه ماهانه مغازه تابعی ازتولید است این تابع رابدست آورید. $y=2000x+4000000$ (۰/۵) ج) سودمغازه تابعی ازتولید است این تابع رامشخص کنید. (۰/۵) سود = درآمد − هزینه $سود = 10000x-(2000x+4000000)=8000x-4000000$ (۰/۵) (۰/۵)	۲
۳	جدول راکامل کنید (۰/۵) (۰/۵)	۲

نمایش روی محور	نمایش بابازه	نمایش بانمادمجموعه
	[-۱،۲]	$\{x\in R \mid -1\le x<2\}$
	$(-1,+\infty)$	$\{x\in R \mid x>-1\}$

دانلود از اپلیکیشن پادرس

۴ نامعادله ی روبرو را حل کنید وجواب رابازه نمایش دهید ۱/۵

$4X-6\geq 4$

$4x \geq 6+4$

$4x \geq 10$

$x \geq \frac{10}{4} = 2/5 \quad [\frac{10}{4}, +\infty)$

۵ تابع Fبادامنه ی Rوقانون مفروض داده شده مقادیرخواسته شده رابیابید. ۱/۵

$F(X)=X^2-4$ (۰/۵)

$F(2)$

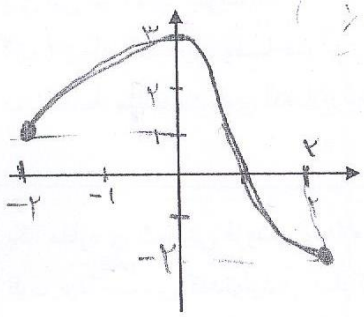
$F(x)=2^2-4=0$

$F(\frac{1}{2}) = (\frac{1}{2})^2 - 4^2 = \frac{1}{4} - \frac{4 \times 4}{1 \times 4} \frac{1-16}{4} = -\frac{15}{4}$ (۰/۵)

$F(\sqrt{2}) = (\sqrt{2})^2 - 4 \quad 2-4=-2$ (۰/۵)

۶ نمودارتابع به صورت زیراست: ۱/۵

الف)با توجه به شکل دامنه gرابیابید. $[-2,2]$ (۰/۵)



ب) $g(2)$ و $g(-2)$ و $g(0)$ ورا بدست آورید.

$g(0)=3$ (۰/۲۵) $g(-2)=1/25$ $g(2)=-2/25$

ج)آیا $g(5)$معنایی دارد ؟ چرا ؟ خیر در دامنه نیست (۰/۲۵)

۷ تابع $h(x)=3x^2+a$ را با دامنه ی [۲و ۰] درنظر بگیرید : ۱/۵

الف) مقدار a راطوری بیابید که $h(1)=-2$ (۰/۵)

$h(x)=3x^2+a$

$h(1)=3(1)^2+a=-2$

$3+a=-2 \Rightarrow a=-5$

ب) $h(2)$ رابیابید. (۰/۵)

$h(-2)=3(2)^2+a=$

$=3\times 4-5=12-5=7$

ج) آیا $h(-4)$ معنایی دارد ؟ چرا؟ خیر در دامنه نیست (۰/۵)

۸ الف) تابع راتعریف کنید. ۱/۵

اگر درگسیت الف ب مرتبط باشند و باشخص کردن تقدار گسیت الف به تعداد معین برای ب بدست آید

ب)تابع ثابت چه تابعی است ؟

تابع ثابت تابعی است که برای تمام مقادیر مختلف مقدار ثابت برمی گرداند

دانلود از اپلیکیشن پادرس

۹	تابع خطی زیر رابادامنه ی [۲ و۲-] درنظر بگیرید: $Y=2x-1$ الف)مقدار تابع رادرنقاط ۲ و۲- بدست آورید. نمودار تابع را رسم کنید.	۱/۵
۱۰	مریم دریک فروشگاه کار می کند او بطور ثابت ۲۰۰۰۰۰۰تومان به عنوان حقوق ثابت دریافت می کند به ازای هر بسته که فروش داشته باشد ۴۰۰۰۰ تومان به حقوقش اضافه می شود: الف)قانونی برای حقوق مریم به عنوان تابعی ازفروش بسته ها بنویسید ب)اگر مریم بخواهد ۴۰۰۰۰۰۰ تومان حقوق بگیرد در ماه بایدچند بسته به فروش برساند	۲
۱۱	نمودارتابع سهمی زیر را رسم کنید.	۱/۵
۱۲	نمودارهای زیرمربوط به تابع درجه دوم می باشد علامت k ومقدارهای pو qرا تعیین کنید.	۱/۵
۱۳	اگرنمودارتابع f به شکل زیر باشد کدام گزینه جواب های معادله ی $f(x)=0$ است : الف)۱-و۱و۲ ب)۲-و۲و۳ ج)۳و۰/۵و۱- د)معادله جواب ندارد	۱

دانلود از اپلیکیشن پادرس